Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
  1. Sintern
  2. Pulverherstellung
  3. Eigenschaften von Sinterbauteilen
  4. Verfahrensschritte
  5. **Klassen von Sinterbauteilen**
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

PtU FORMING EXCELLENCE

Klassifizierung von Sinterteilen

Werkstoffklasse	Porosität P %	Raumerfüllung R_x %	Bevorzugte Anwendung
SINT – AF	> 27%	< 73	Filter, Flammensperren, Drosseln
SINT – A	25 ± 2,5	75 ± 2,5	Gleitlager
SINT – B	20 ± 2,5	80 ± 2,5	Gleitlager, Dichtungen, Führungsringe, Formteile für niedrige Belastungen
SINT – C	15 ± 2,5	85 ± 2,5	Gleitlager, Gleitsteine, Bauteile mittlerer Festigkeit, z.B. Stoßdämpferteile, Öl-pumpenzahnräder
SINT – D	10 ± 2,5	90 ± 2,5	Bauteile sehr guter Festigkeit für hohe ruhende u. mäßige dynamische Belastungen
SINT – E	6 ± 1,5	94 ± 2,5	Bauteile sehr hoher Festigkeit für hohe Ruhende und hohe dynamische Belastungen
SINT – F	< 4,5	> 95,5	Warmgepresste Bauteile für höchste Beanspruchungen
SINT – G	< 8	> 92	Mit Kunststoff oder Metall getränkte Bauteile guter Korrosionsbeständigkeit, undurchlässig für Öl und Wasser
SINT – S	< 10	> 90	Warmgepresste Gleitlager und Gleitelemente mit eingelagertem Festschmierstoff

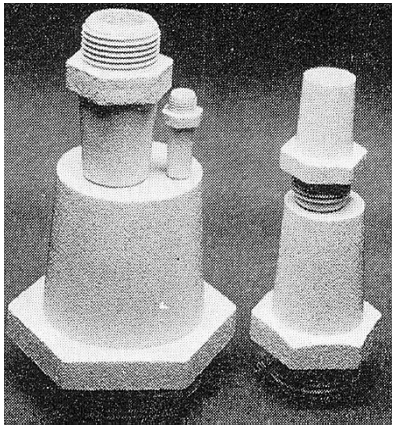
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Klassifizierung von Sinterteilen

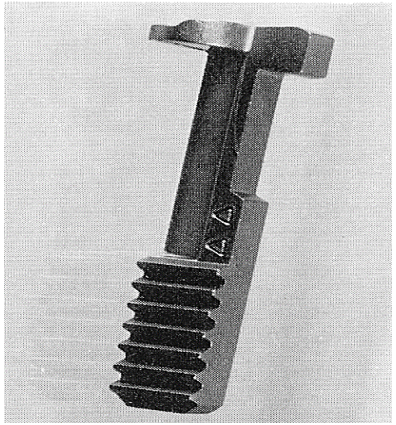
Schüttsintern



Einfachsintern



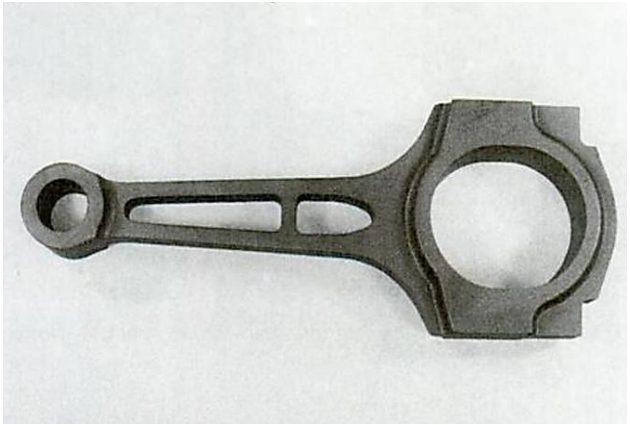
Zweifachsintern



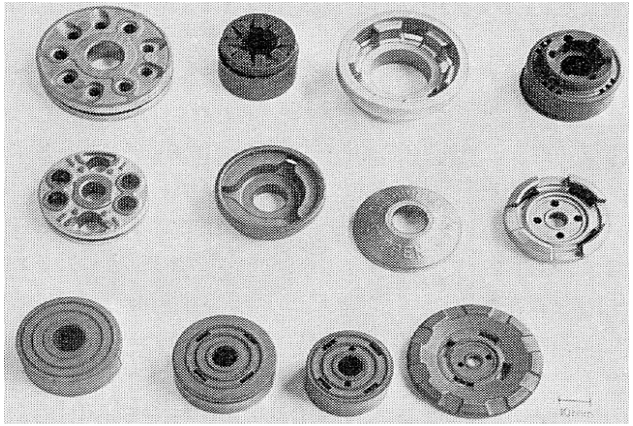
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Klassifizierung von Sinterteilen

Pulverschmieden



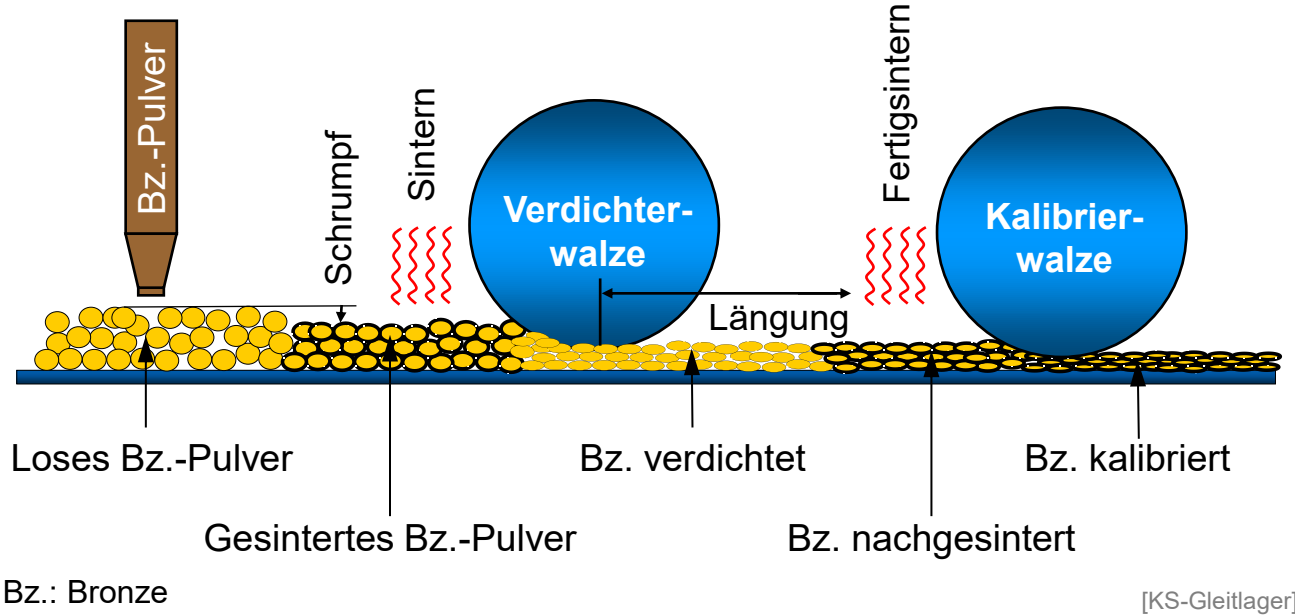
Infiltrierte Sinterteile



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Sinterplattieren

Sinterplattieren



Bz.: Bronze

[KS-Gleitlager]

Sinterplattieren

Rohmaterial



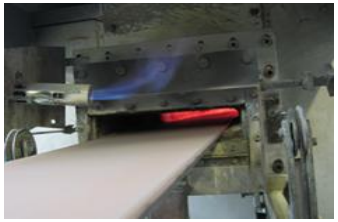
Abwickelhaspel



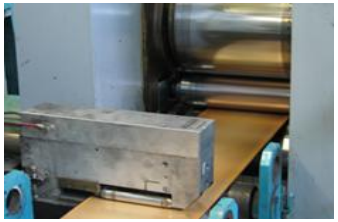
Streuwerkzeug



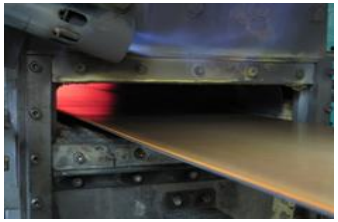
Sinterofen 1



Verdichterwalze



Sinterofen 2



Kontrollstrecke



Aufwickelhaspel



[KS-Gleitlager]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 5. Teil „Urformen - Pulvermetallurgie“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE